

Ansuchen um Zulassung zur Diplomarbeit

2027

Maturajahrgang

Projektnummer (durch AV vergeben)

NetGuard

Fortinet Security Fabric in der Praxis: Aufbau einer simulierten Unternehmensinfrastruktur und Evaluierung anhand realer Schulnetzwerkdaten

Projektteam

Schülerin/Schüler	Klasse	Individuelle Betreuung	Unterschrift
David Mayerhofer Projektleiter:in	4AX	SDO	Unterschrift Projektleiter:in
Michal Motola Stellv. Projektleiter:in	4AX	KUS	Unterschrift Stellv. Projektleiter:in
Paul Bauer Projektmitarbeiter:in	4AX	SDO	Unterschrift Projektmitarbeiter:in
Julian Heyderer Projektmitarbeiter:in	4AX	KUS	Unterschrift Projektmitarbeiter:in

Projektbetreuung:

Christian Schöndorfer Individuelle Betreuung (Hauptbetreuung)	Unterschrift Hauptbetreuer:in
Clemens Kussbach Individuelle Betreuung (Hauptbetreuung Stellv.)	Unterschrift Stellv. Hauptbetreuer:in

Projektvergabe (durch AV):

Hauptbetreuung:		Bewilligt (Unterschrift AV)
HB Stellvertretung:		
Indiv. Betreuungen:		

Inhaltsverzeichnis

1. PROJEKTIDEE.....	3
1.1. Ausgangssituation.....	3
1.2. Beschreibung der Idee	3
2. PROJEKTZIELE	4
2.1. Hauptziele	4
2.2. Optionale Ziele	5
2.3. NICHT Ziele.....	6
2.4. Individuelle Aufgabenstellungen der Teammitglieder im Projekt	7
3. PROJEKTORGANISATION	9
3.1. Grafische Darstellung	9
3.2. Projektteam	9
4. OBJEKTSTRUKTURPLAN/BETRACHTUNGSOBJEKTEPLAN.....	10
5. BUDGET	11
5.1. Erwartete Kosten für die Durchführung des Projektes	11
5.2. Kostendeckung	11
6. GEPLANTE EXTERNE KOOPERATIONSPARTNER	12
7. GEPLANTE VERWERTUNG DER ERGEBNISSE.....	13

1. Projektidee

1.1. Ausgangssituation

Moderne Unternehmensnetze kombinieren Active Directory, WLAN-Infrastruktur und diverse Endgeräte zu einer komplexen Angriffsfläche. Die zunehmende Vernetzung erfordert integrierte Sicherheitslösungen, die über einzelne Firewalls hinausgehen und Ereignisse zentral korrelieren können. An der HTL Rennweg Wien steht mit einem Cisco UCS-Server und einer physischen FortiGate-Appliance eine leistungsfähige Hardwarebasis zur Verfügung, die den Aufbau einer vollständigen Fortinet Security Fabric ermöglicht.

Das Schulnetzwerk der HTL Rennweg bietet darüber hinaus die Möglichkeit, echten Netzwerktraffic aus genehmigten Klassen zu analysieren. Damit ergibt sich eine einzigartige Gelegenheit, eine Sicherheitsarchitektur zunächst in einer kontrollierten Laborumgebung aufzubauen und anschließend unter realen Bedingungen zu evaluieren. Das Projekt wird von vier Schülern der Abteilung Netzwerktechnik/Informationstechnologie im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführt.

1.2. Beschreibung der Idee

Diese Diplomarbeit untersucht in zwei Phasen, wie eine vollständige Fortinet Security Fabric mit der Komplexität moderner Unternehmensnetze umgeht. In Phase 1 (Spielwiese) wird eine isolierte, simulierte Unternehmensumgebung auf der Cisco UCS aufgebaut. Diese umfasst einen Windows Server mit Active Directory, domänenbeigetretene Client-VMs, eine WLAN-/AP-Simulation mit 802.1X-Authentifizierung sowie einen Fileserver. Die Fortinet-Komponenten: FortiGate (physische Appliance als Next-Gen Firewall), FortiManager (zentrales Policy-Management), FortiAnalyzer (Log-Aggregation und forensische Suche) und FortiSIEM (Event-Korrelation, Alerting, CMDB). Diese werden zu einer integrierten Security Fabric verbunden. Anschließend wird der Traffic eines echten Unternehmensnetz simuliert und ausgewertet.

In Phase 2 (Echtbetrieb) wird echter Netzwerktraffic aus genehmigten Schulklassen entnommen und durch die Security Fabric passiv analysiert, ohne Eingriff in den laufenden Schulbetrieb. Es werden reale Authentifizierungs-, Web- und sicherheitsrelevante Traffic-Muster untersucht. Der Vergleich beider Phasen liefert Aussagen darüber, wie gut sich eine Laborumgebung auf echte Bedingungen vorbereiten lässt und wo die Unterschiede liegen. Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Wie gut lässt sich die Erkennungsleistung einer in einer Laborumgebung konfigurierten Fortinet Security Fabric auf realen Schulnetzwerktraffic übertragen, gemessen an Erkennungsrate, False-Positive-Rate und neu auftretenden Ereignistypen in FortiSIEM?“

2. Projektziele

2.1. Hauptziele

Ziel-H 1 Aufbau und Inbetriebnahme der Fortinet Security Fabric

Alle vier Fortinet-Komponenten (FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiSIEM) sind bis zum Abschluss der ersten Projektphase auf der Cisco UCS virtualisiert bzw. als physische Appliance betriebsbereit installiert, lizenziert und zu einer funktionsfähigen Security Fabric zusammengeschaltet. Als Erfolgskriterium gilt: Alle Komponenten kommunizieren miteinander, Log-Daten der FortiGate gehen sowohl in FortiAnalyzer als auch in FortiSIEM ein, und mindestens ein Policy-Package lässt sich über den FortiManager auf der FortiGate deployen. Die gesamte Grundkonfiguration (Zonen, VLANs, Logging-Anbindung, Policy-Packages) ist schriftlich dokumentiert und von einem zweiten Teammitglied ohne Rückfragen nachvollziehbar.

Ziel-H 2 Aufbau der simulierten Unternehmensumgebung (Spielwiese)

- a. Eine isolierte Unternehmensumgebung, bestehend aus einem Windows Server mit Active Directory, DNS, DHCP und Gruppenrichtlinien, mindestens zwei domänenbeigetretenen Client-VMs, einer simulierten WLAN-Infrastruktur mit 802.1X-Authentifizierung via RADIUS und Active Directory sowie einem Fileserver ist auf der Cisco UCS aufgebaut und vollständig in die Security Fabric integriert. Die Netzwerksegmentierung umfasst mindestens vier VLANs (Clients, Server, Management, DMZ). Das Ziel gilt als erfüllt, wenn ein simulierter AD-Login als User-Identity-Ereignis in FortiAnalyzer sichtbar ist und der FSSO-Agent Authentifizierungsdaten korrekt an die FortiGate überträgt.
- b. Die Netzwerksegmentierung (VLANs: Clients, Server, Management, DMZ) ist auf der FortiGate konfiguriert. Ein Fileserver und Intranet-Dienste (SMB, HTTP) erzeugen realistischen Unternehmens-Traffic für die Analyse.

Ziel-H 3 Angriffssimulation und Auswertung (Phase 1)

Mindestens fünf definierte Angriffsszenarien (Port Scan, Brute Force gegen SMB/RDP, Lateral Movement, C2-Traffic-Simulation, Policy-Verstoß) werden mit Kali Linux in der Spielwiese durchgeführt. Für jedes Szenario werden Erkennungsrate, ausgelöste Alerts, False-Positive-Anzahl und vorgenommene Anpassungen an den Correlation Rules dokumentiert. Als Erfolgskriterium gilt, dass mindestens vier der fünf Szenarien durch FortiSIEM als Incident erkannt und angezeigt werden und ein Auswertungsdokument mit konkreten Verbesserungsvorschlägen für die Regelkonfiguration vorliegt.

Ziel-H 4 Passivanalyse von realem Schulnetztraffic (Phase 2)

- a. Echter Netzwerktraffic aus mindestens einer genehmigten Schulklasse wird über einen SPAN-Port für mindestens zwei Wochen passiv gespiegelt und durch die Security Fabric analysiert. Alle DSGVO-Voraussetzungen sind vor Beginn der Aufzeichnung vollständig erfüllt, darunter die schriftliche Genehmigung der

Schulleitung, eine technisch verifizierte IP-Pseudonymisierung vor der Speicherung in FortiAnalyzer und FortiSIEM sowie ein dokumentiertes Löschprotokoll mit festgelegter Speicherdauer. Das Ziel gilt als erreicht, wenn der DSGVO-Konformitätsnachweis vorliegt und die gesammelten Daten für den Vergleichsbericht in Ziel-H 5 auswertbar sind.

- b. Authentifizierungs-, DNS-, Web- und sicherheitsrelevanter Traffic werden mittels FortiSIEM-Korrelationsregeln analysiert. Die Ergebnisse fließen in den Vergleichsbericht Phase 1 vs. Phase 2 (Ziel-H 5) ein.

Ziel-H 5 Strukturierter Vergleichsbericht Phase 1 vs. Phase 2

Auf Basis der Ergebnisse aus Ziel-H 3 und Ziel-H 4 wird ein strukturierter Vergleichsbericht erstellt, der die Erkennungsleistung der Security Fabric in der Laborumgebung jener im realen Schulbetrieb gegenüberstellt. Der Bericht umfasst eine quantitative Gegenüberstellung der Erkennungsraten beider Phasen, eine Auflistung neu aufgetretener Ereignistypen in Phase 2 eine vergleichende Bewertung der False-Positive-Raten sowie konkrete Konfigurationsempfehlungen für vergleichbare Umgebungen. Das Ziel gilt als erfüllt, wenn der Bericht alle genannten Punkte abdeckt und die zentrale Forschungsfrage der Diplomarbeit mit messbaren Daten beantwortet wird.

Ziel-H 6 Konfigurations- und Betriebsdokumentation

Zu jeder eingesetzten Fortinet-Komponente liegt am Projektende eine vollständige Installationsanleitung vor, die einen Neuaufbau der Umgebung durch eine fachkundige Drittpartei ohne zusätzliche Rückfragen ermöglicht. Die Dokumentation umfasst Netzwerkpläne, Konfigurationsschritte mit Screenshots, eingesetzte Lizenztypen und bekannte Probleme beim Deployment. Das Ziel gilt als erfüllt, wenn ein Teammitglied, das am jeweiligen Teilbereich nicht primär beteiligt war, die Dokumentation auf Vollständigkeit geprüft und freigegeben hat.

2.2. Optionale Ziele

Ziel-O 1 Automatisiertes Reporting und zentrales Dashboard

In FortiAnalyzer und FortiSIEM sind automatisierte Berichte konfiguriert, die wöchentlich den Sicherheitsstatus der Infrastruktur zusammenfassen. Ein zentrales Dashboard stellt die wichtigsten Kennzahlen, darunter aktive Alerts, erkannte Ereignisse nach Kategorie und Systemverfügbarkeit, auf einen Blick dar. Wöchentliche Zusammenfassungen werden automatisch generiert.

Ziel-O 2 SSL-Inspection und Web-Filtering Analyse

Auf der FortiGate ist SSL Deep Inspection für ausgehenden HTTPS-Verkehr konfiguriert. Untersucht wird, wie sich die aktivierte Inspektion auf die Erkennungsrate in Phase 1 auswirkt und welche Protokolltypen dadurch zusätzlich sichtbar werden. Die Ergebnisse werden als eigenständiger Abschnitt im Vergleichsbericht (Ziel-H 5) dokumentiert.

Ziel-O 3 Hardening-Bewertung der FortiGate-Konfiguration

Die FortiGate-Konfiguration wird nach Abschluss von Phase 1 anhand einer anerkannten Hardening-Checkliste (z.B. Fortinet Best Practices Guide oder CIS Benchmark for FortiOS) bewertet. Festgestellte Abweichungen werden dokumentiert und soweit möglich vor Beginn von Phase 2 behoben. Der Erfüllungsgrad als Verhältnis erfüllter zu geprüfter Punkte wird im Abschlussdokument festgehalten.

Ziel-O 4 Netzwerklasttests mittels Forti Traffic Generator

In der simulierten Unternehmensumgebung (Phase 1) wird mithilfe des Forti Traffic Generators künstliche Hochlast (z. B. HTTP/HTTPS-Traffic) erzeugt. Untersucht wird, wie sich aktivierte Sicherheitsfeatures auf die Hardware-Auslastung der FortiGate auswirken und ob FortiAnalyzer und FortiSIEM das erhöhte Log-Volumen fehlerfrei verarbeiten können.

Das Ziel gilt als erfüllt, wenn die Performance-Metriken und Testergebnisse in einem eigenen Abschnitt der Dokumentation strukturiert festgehalten sind.

2.3. NICHT Ziele

Ziel-N 1 Weiterführung nach Abschluss

Nach Abschluss der Diplomarbeit wird für einen laufenden Betrieb der Infrastruktur sowie die Einrichtung eines dauerhaften Security-Operations-Center-Betriebs mit kontinuierlicher Alarmüberwachung, gesorgt.

Ziel-N 2 Abgrenzung des Projektumfangs auf Analysebetrieb

Das Projekt konzentriert sich auf die Messung und Bewertung der Erkennungsleistung der Fortinet Security Fabric in einer kontrollierten Umgebung. Zusätzlich werden direkte Eingriffe zur Verbesserung der Sicherheit des Schulnetzwerks vorgenommen.

2.4. Individuelle Aufgabenstellungen der Teammitglieder im Projekt

David Mayerhofer	Projektleiter:in
Themenschwerpunkt: Projektkoordination, FortiManager (Policy-Packages, Backups, Audit-Trail), DSGVO-Koordination, Gesamtdokumentation	
» ZIEL-H 1 Aufbau und Inbetriebnahme der Fortinet Security Fabric » ZIEL-H 2 Aufbau der simulierten Unternehmensumgebung (Spielwiese) » ZIEL-H 4a Echtbetrieb - DSGVO-Genehmigung und Koordination » ZIEL-H 6 Konfigurations- und Betriebsdokumentation » ZIEL-O 1 Automatisiertes Reporting und zentrales Dashboard » ZIEL-O 2 SSL-Inspection und Web-Filtering Analyse Aufgabenstellung: FortiManager aufsetzen und Policy-Packages verwalten. Projektkoordination und Zeitplanung übernehmen. DSGVO-Konzept koordinieren und Genehmigung der Schulleitung einholen. Gesamtdokumentation auf Vollständigkeit und Konsistenz prüfen.	

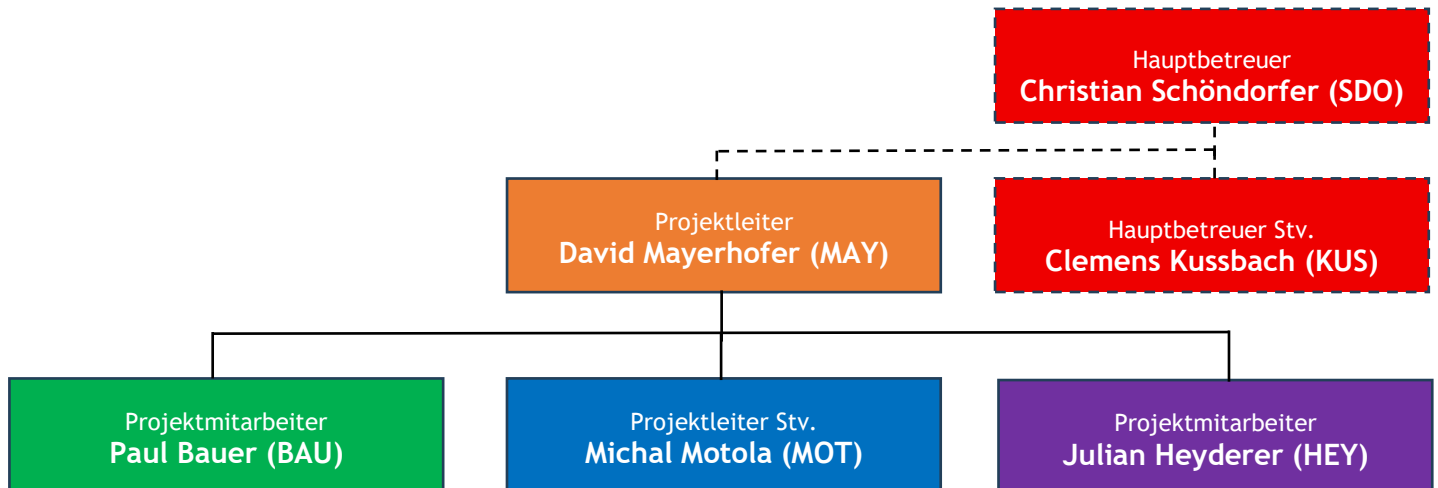
Michal Motola	Stellv. Projektleiter
Themenschwerpunkt: FortiGate (Policies, Zonen, IPS, SSL Inspection), AD-Infrastruktur, Spielwiese-VMs, Angriffssimulation, Hardening	
» ZIEL-H 1 Aufbau und Inbetriebnahme der Fortinet Security Fabric » ZIEL-H 2 Aufbau der simulierten Unternehmensumgebung (Spielwiese) » ZIEL-H 3 Angriffssimulation und Auswertung (Phase 1) » ZIEL-H 4b Passivanalyse Phase 2 - Korrelations-Analyse (FortiSIEM) » ZIEL-O 3 Hardening-Bewertung der FortiGate-Konfiguration Aufgabenstellung: FortiGate-Policies, Zonen und IPS konfigurieren. AD-Infrastruktur und Spielwiese-VMs aufsetzen. Angriffsszenarien mit Kali Linux planen und durchführen. SSL Deep Inspection einrichten und Hardening-Bewertung anhand einer anerkannten Checkliste durchführen.	

Paul Bauer	Projektmitarbeiter
Themenschwerpunkt: FortiSIEM (Deployment Supervisor + Worker, Correlation Rules, Alerting, CMDB)	
» ZIEL-H 1 Aufbau und Inbetriebnahme der Fortinet Security Fabric » ZIEL-H 3 Angriffssimulation und Auswertung (Phase 1) » ZIEL-H 4b Passivanalyse - Korrelations-Analyse (FortiSIEM) » ZIEL-H 5 Strukturierter Vergleichsbericht Phase 1 vs. Phase 2 » ZIEL-O 1 Automatisiertes Reporting - FortiSIEM-Dashboard Aufgabenstellung: FortiSIEM vollständig deployen (Supervisor + Worker). Correlation Rules und Alerting konfigurieren. Erkennungsraten beider Phasen auswerten und den strukturierten Vergleichsbericht Phase 1 vs. Phase 2 erstellen.	

Julian Heyderer	Projektmitarbeiter
Themenschwerpunkt: FortiAnalyzer (Logging, Reports, Forensik), SPAN-Port Setup, DSGVO-Konzept und Anonymisierung » ZIEL-H 1 Aufbau und Inbetriebnahme der Fortinet Security Fabric » ZIEL-H 4a Echtbetrieb - DSGVO-Konzept und technische Anonymisierung » ZIEL-H 5 Strukturierter Vergleichsbericht Phase 1 vs. Phase 2 » ZIEL-O 1 Automatisiertes Reporting - FortiAnalyzer-Reports » ZIEL-O 4 Netzwerklasttests mittels Forti Traffic Generator Aufgabenstellung: FortiAnalyzer für Logging, forensische Suche und automatisierte Reports konfigurieren. DSGVO-konformes Anonymisierungskonzept ausarbeiten und technisch implementieren. SPAN-Port Setup durchführen und Traffic-Spiegelung einrichten und testen.	

3. Projektorganisation

3.1. Grafische Darstellung

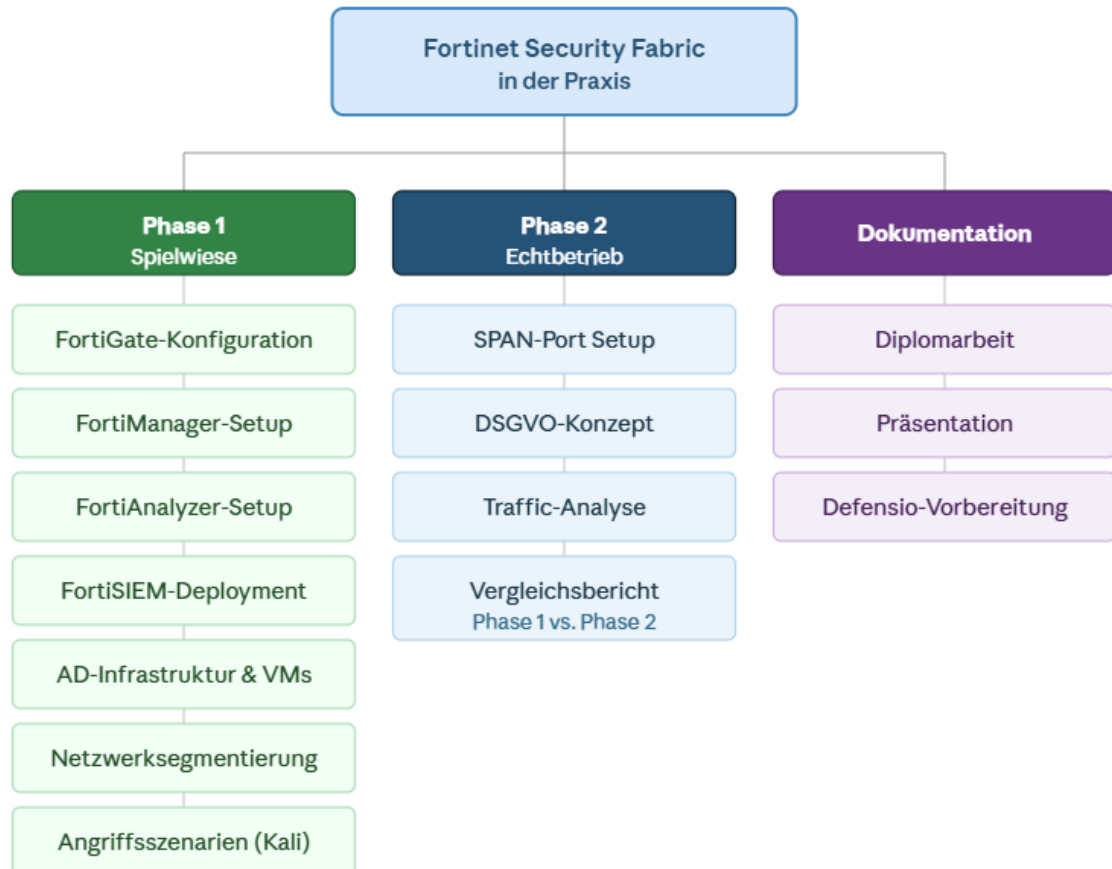


3.2. Projektteam

Funktion	Name	Kürzel	E-Mail
PL	David Mayerhofer	MAY	2144@htl.rennweg.at
PL Stv.	Michal Motola	MOT	2146@htl.rennweg.at
PMA	Paul Bauer	BAU	2128@htl.rennweg.at
PMA	Julian Heyderer	HEY	2134@htl.rennweg.at

4. Objektstrukturplan/Betrachtungsobjekteplan

Der folgende Objektstrukturplan zeigt die Betrachtungsobjekte des Projekts als Baumstruktur:



5. Budget

5.1. Erwartete Kosten für die Durchführung des Projektes

Pos.	Bezeichnung des Aufwands	Kosten
1	Fortinet-Lizenzen (Academic/NFR-Programm)	€ 0 *
	Gesamtkosten	€ 0

5.2. Kostendeckung

Die Fortinet-Lizenzen werden über das Fortinet Academic Programm beantragt (*). Die Hardware (Cisco UCS, physische FortiGate) wird von der Schule bereitgestellt und verursacht keine zusätzlichen Kosten für das Projektteam. Die verbleibenden Druckkosten werden von den Teammitgliedern selbst getragen.

6. Geplante externe Kooperationspartner

Für dieses Projekt sind keine externen Kooperationspartner vorgesehen. Sämtliche Hardware (Cisco UCS, FortiGate-Appliance) und Netzwerkinfrastruktur werden von der HTL Rennweg Wien schulintern bereitgestellt. Die Fortinet-Software wird über das Fortinet Academic Programm direkt beim Hersteller beantragt.

7. Geplante Verwertung der Ergebnisse

Die aufgebaute Fortinet Security Fabric (FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiSIEM) verbleibt nach Projektabschluss an der HTL Rennweg Wien und kann im Unterricht der Abteilung Netzwerktechnik/Informatik weiterverwendet werden. Die dokumentierten Konfigurationen, Deployment-Anleitungen und FortiSIEM-Korrelationsregeln stehen als Lehr- und Referenzmaterial für nachfolgende Jahrgänge zur Verfügung.

Der Vergleichsbericht Phase 1 vs. Phase 2 sowie die Erkenntnisse zu Konfigurationshürden und Erkennungsraten liefern einen praktischen Leitfaden für den Aufbau einer Security Fabric in Bildungseinrichtungen.